

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (B)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

本题 得分	
----------	--

一、选择题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 是三个相互独立的随机事件，且 $0 < P(C) < 1$ ，则在下列给出的四对事件中不相互独立的是 ()
- (A) $\overline{A+B}$ 与 C (B) $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$ (C) $\overline{A-B}$ 与 $\overline{C}$ (D) $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$
2. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的样本, a 是一个未知参数, 则()不是统计量.
- (A) $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$ (B) $X_1 X_2 X_3$ (C) $\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$ (D) $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (X_i - a)^2$
3. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，对任意常数 C ，必有 ()
- (A) $E(X - C)^2 = EX^2 - C^2$ (B) $E(X - C)^2 = E(X - \mu)^2$
- (C) $E(X - C)^2 < E(X - \mu)^2$ (D) $E(X - C)^2 \geq E(X - \mu)^2$
4. 已知一篮球运动员的投篮命中率为 45%。以 X 表示他首次投中时累计已投篮的次数，则 $P\{X=4\}$ 等于 ()
- (A) 0.45^4 (B) $0.55^3 \times 0.45$ (C) $0.45^3 \times 0.55$ (D) 0.55^4
5. 在假设检验中，检验的显著性水平 α 的意义是 ()
- (A) $P(\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha$ (B) $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha$
- (C) $P(\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为假}) \leq \alpha$ (D) $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为假}) \leq \alpha$

本题 得分	
----------	--

二、填空题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 若 A 、 B 、 C 为三个事件，则事件“ A 、 B 、 C 全不发生”表示为_____.
2. 已知 $P(A)=0.6$ ， $P(C)=0.2$ ， $P(AC)=0.1$ ， $P(B|\overline{C})=0.7$ ，且 $A \subset B$ ，求 $P((A \cup \overline{B})|\overline{C})=$ _____.
3. 设随机变量 $X \sim B(n, p)$ (二项分布), $E(X)=3.2$, $D(X)=0.64$, 则参数 $p=$ _____.
4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, 为了保证 μ 的置信区间长度不大于给定的正数 L ，则样本容量 n 至少多大? _____. (已知 $\alpha=0.05$).
5. 一批螺丝钉中, 随机抽取 9 个，测得数据经计算如下: $\bar{x}=16.10\text{cm}$, $s=2.10\text{cm}$ 。设螺丝钉的长度服从正态分布，试求该批螺丝钉长度方差 σ^2 的置信度为 0.95 的双侧置信区间_____。 [$\chi_{0.975}^2(8)=2.180$, $\chi_{0.025}^2(8)=17.535$]

本题 得分	
----------	--

三、〔本题 10 分〕某公司生产的 15 件产品中, 有 12 件正品, 3 件次品, 现将它们随机地分装在三个箱子中, 每个箱子装 5 件.

- 求: (1) 事件 A: 每个箱子恰有一件次品的概率.
- (2) 事件 B: 三件次品都在同一箱子的概率.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系 命题教师: 命题组 命题时间 2020.12.20

使用学期 2020-2021-01 总张数 3 教研室主任审核签字_____

本题
得分

四、〔本题 10 分〕设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} Ae^{-3x}, & x\geq 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

求：(1) 常数 A 的值；(2) $P(-1<X<3)$ ；(3) $Y=2X+6$ 的概率密度函数.

本题
得分

五、〔本题 10 分〕设随机变量 $X\sim N(0,\frac{1}{2})$, $Y\sim N(0,\frac{1}{4})$, 且 X 、 Y 相互独立. 求：(1) $E(|X+2Y|)$ ；(2) $D(2X-3Y+6)$.

本题
得分

六、〔本题 10 分〕二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} Axy, & 0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1. \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

求：(1) 常数 A ；(2) 关于 X 和关于 Y 的边缘密度函数；(3) X 和 Y 是否相互独立？并说明理由. (4) 求 $P(X+Y\leq 1)$.

本题
得分

七、〔本题 10 分〕设总体 X 的密度函数为 $\begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\theta>-1$ 为未知参数, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 求 θ 的最大似然估计量.

本题	
得分	

八、〔本题 10 分〕已知全国高校男生百米跑成绩均服从正态分布，分别从甲、乙两校男生百米跑成绩（单位：s）中抽取容量分别为 13 和 11 的样本分析后，计算其样本 $\bar{x}=14.1, S_1^2=0.548^2, n_1=13$ ； $\bar{y}=14.7, S_2^2=0.511^2, n_2=11$. 在显著性水平 $\alpha=0.05$ ，方差未知但相等的条件下，判断从甲、乙两校男生百米跑成绩的均值有无显著差异。 [$t_{0.025}(22)=2.074, Z_{0.025}=2.03$]